

Архитектурное видение POS-системы Corgi: Подготовка к интеграции с VERI*FACTU (AEAT)

Этот документ описывает архитектурные решения, которые будут заложены в основу POS-системы Corgi на этапе разработки. Главная цель — обеспечить готовность системы к будущим требованиям Налоговой службы Испании (Agencia Tributaria) в отношении систем выставления счетов (VERI*FACTU) с минимальными затратами на адаптацию.

1. Контекст: Требования Законодательства Испании

Согласно новым правилам (Ley 11/2021, Real Decreto 1007/2023), любое ПО для выставления счетов в Испании должно гарантировать **неизменность, отслеживаемость и целостность** финансовых данных. В будущем система должна будет автоматически отправлять информацию о каждом чеке в налоговую (режим VERI*FACTU) и печатать специальные QR-коды для клиентов.

2. Проектирование Базы Данных (Неизменность и Отслеживаемость)

Чтобы соответствовать требованиям налоговой о запрете сокрытия продаж (защита от "software de doble uso"), архитектура базы данных будет строиться по следующим принципам:

- **Append-only структура (Ledger Pattern):**

Финансовые записи (чеки, транзакции) никогда не обновляются (UPDATE) и не удаляются (DELETE - запрет hard deletes). Любое изменение или отмена чека происходит исключительно через создание новой компенсационной записи (например, "чек возврата").

- **Журнал аудита (Audit Trail):**

Создание системы логирования, которая фиксирует каждое действие кассира или администратора (кто, когда, с какого IP-адреса открыл смену, создал чек, сделал отмену).

- **Криптографическая связь (Chaining):**

Каждый новый чек может содержать хеш предыдущего чека. Это создает неразрывную цепочку, что криптографически гарантирует невозможность изменения старых записей задним числом (базовая концепция блокчейна).

3. Генерация и Хранение Данных (Подготовка к XML)

Согласно техническому регламенту *Orden HAC/1177/2024*, налоговая будет требовать данные в специфическом структурированном формате.

- **Модуль стандартизации:** В бэкенде будет заложен отдельный сервис (интерфейс), который собирает данные о чеке (сумма, налоги, товары, время) и умеет трансформировать их в стандартизированный объект.
- В будущем, когда налоговая опубликует финальные XSD-схемы, нам останется лишь дописать один метод для конвертации этого объекта в XML-файл нужного формата.

4. Будущая коммуникация с АЕАТ (Как это будет работать)

Когда закон вступит в силу и владельцу нужно будет включить режим **VERI*FACTU**, архитектура позволит сделать это без переписывания ядра системы. Коммуникация будет построена так:

- **Очередь сообщений (Message Queue):**

Поскольку интернет в ресторане может пропадать, отправка чеков в налоговую не должна блокировать работу кассира. Чек сначала сохраняется в локальную базу и ставится в асинхронную очередь (`RabbitMQ` или `Redis Queue`).

- **Worker-сервис (Синхронизатор):**

Отдельный фоновый процесс будет брать чеки из очереди, формировать XML и отправлять их на API налоговой службы. Если серверы АЕАТ недоступны, система

автоматически повторит попытку позже.

- **Электронные сертификаты:**

В панели администратора (Web-версии) будет предусмотрено защищенное хранилище (Vault) для загрузки цифрового сертификата компании (Certificado Digital). Worker-сервис будет использовать этот сертификат для авторизации SOAP/REST запросов к AEAT.

5. Клиентская часть (Tablet App / Печать)

На уровне приложения для официантов и кассового принтера:

- **Динамические QR-коды:** В сервис генерации чеков будет заложена библиотека для формирования QR-кодов. В будущем туда будет передаваться URL-ссылка с идентификатором чека (согласно требованиям AEAT), чтобы клиент мог отсканировать чек и проверить его на сайте налоговой.

Маркировка "VERIFACTU": На напечатанном чеке будет зарезервировано место для вывода обязательного текста, подтверждающего генерацию чека через верифицированную систему.

6. Стоимость и сроки будущей интеграции

Как только налоговая служба Испании введет данные требования в действие, мы подключим эту систему и настроим полную интеграцию (отправка чеков, генерация XML и QR-кодов) всего за 150\$.

7. Резюме: Что делаем сейчас, а что потом

| Этап | Что реализуем сейчас (в рамках текущего бюджета) | Что оставляем на будущее (за 150\$, когда заработает закон) |

| :--- | :--- | :--- |

| **База данных** | Append-only таблицы транзакций, запрет удаления, детальный лог действий. | — |

| **Формат данных** | Структурирование данных чека по полям, необходимым для налоговой. | Написание XML-генератора по финальным XSD-схемам AEAT. |

| **Отправка** | Закладываем архитектурный паттерн (Worker/Queue) для будущей отправки. | Интеграция цифрового сертификата, настройка SOAP-клиента, реальное API-соединение с AEAT. |

| **Чеки** | Готовим макет чека с возможностью печати динамических изображений (QR). | Добавление специфического URL налоговой в QR-код. |

Благодаря такому подходу, текущая разработка не будет перегружена лишним функционалом, но система будет **технически готова** к быстрому и недорогому внедрению интеграции с VERI*FACTU при необходимости.